KTB ERP

Üretim Modülü Yeni Hali

Canias PRD davranışı ile KTB form kabuğunun harmanlandığı hedef tasarım dokümanı — ekran görüntüleri ile.

Tarih: 13 Kasım 2026 (Europe/Istanbul)
Belge: docs/production/33_URETIM_MODULU_YENI_HAL.md
İlgili analiz: 32_PRD_MODUL_YENIDEN_ANALIZ.md

Kapsam:

- Süreç haritası ve menü
- Ekran / sekme / aksiyon tanımları
- Durum makinesi, stok–kalite kuralları
- P0–P3 uygulama dalgaları
- Canlı sistem ekran görüntüleri

İçindekiler

1. Amaç ve tasarım ilkeleri
2. Süreç haritası
3. Menü yapısı
4. Ortak UI kuralları
5. Ekranlar (hedef + görseller)
6. Durum makinesi
7. Stok ve kalite entegrasyonu
8. Ekranlar arası bağlantılar
9. Uygulama dalgaları ve kabul

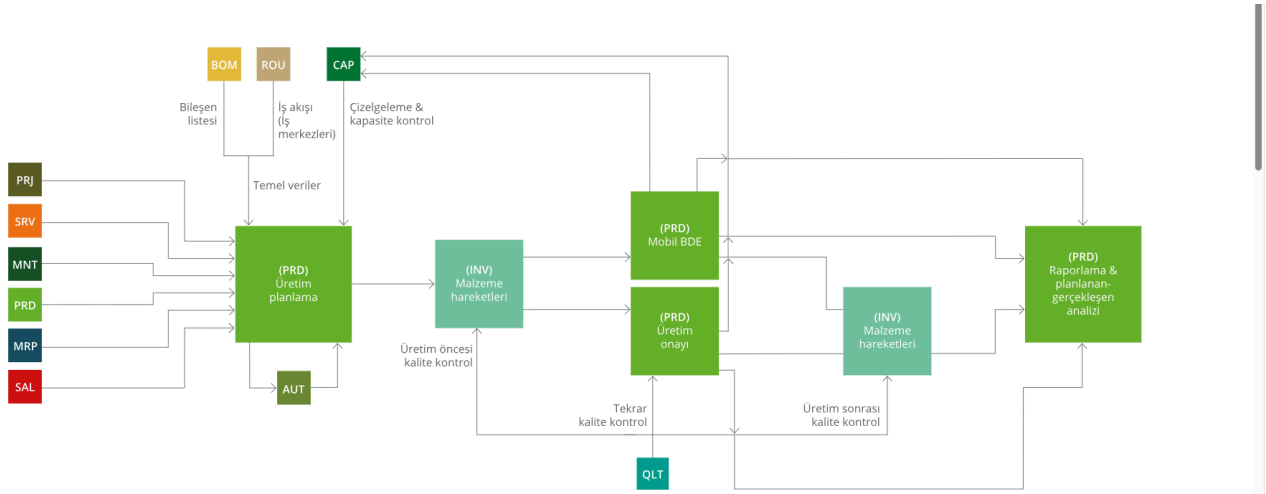
1. Amaç ve tasarım ilkeleri

Üretim Yönetimi; tek veya çok seviyeli üretimde plan ve satış siparişlerini iş emrine çevirir, BOM + rota + depo + termin ile yönetir, malzeme tüketimi ve mamul girişini kontrollü üretir, operasyon onaylarını alır ve kalite / stok / MRP ile entegre çalışır.

> **Dört ilke**
>
> 1. **Zincir kırılmaz:** Plan / sipariş → IE → malzeme/op → onay → stok/KK → rapor
> 2. **Onay ≠ üretim ≠ stok:** Yönetim onayı emri açar; operasyon onayı miktar üretir; stok hareketi emiş/giriş tipine göre doğar
> 3. **Tek kabuk dili:** Yeni / İncele / Düzelt / Kopyala / Sil; sekmeli kart; lookup'ta kod+ad
> 4. **Önce derinleştir:** Mevcut ekranları Canias derinliğine getir; yeni TX'i P2+ ekle

2. Süreç haritası

Canias PRD omurgası (PRJ/SRV/MNT/PRD/MRP/SAL → planlama ↔ CAP → INV+QLT → onay → rapor):



Canias / KTB üretim süreç şeması

Kaynak: kullanıcı diyagramı — PRD planlama merkezli entegrasyon.

```
SAL ──► Siparişten IE ──┐
MRP ──► Üretim Planı ──┼──► Üretim Emri
Manuel Yeni ──────────┘          │
                                 ├─ Malzemeleri Getir / Rota otodoldur
                                 ▼
                    İş Emri Onayı (yönetim) → Başlat
                                 ▼
            Operasyonel / Hızlı Giriş → INV + QLT → Analiz
```

3. Menü yapısı (yeni)

Bölüm	Ekranlar	Dalga
Ürün Ağacı	Ürün Ağacı, Patlatma, Seviye Listesi, Malzeme Değişikliği	P0
Planlama	Üretim Planları (+ MRP çapraz link)	P0
İş Emirleri	Üretim Emirleri, Siparişten IE, Toplu IE, İş Emri Ağı	P0 / P2
Atölye	İş Emri Onayı, Operasyonel Giriş, Hızlı Giriş, Birleşik Op	P0–P2
Fason	Fason Operasyon, Tedarikçi transfer	P2
Analiz	Planlanan–Gerçekleşen, WIP/Fire, IE Maliyet	P3
Tanımlar	Emir tipleri, İş merkezleri, İstasyonlar, Rotalar	P0

> **İsim kararı:** Eski "Kolay İş Emri Onayı" başlığı → *İş Emri Onayı* (yönetimsel; stok üretmez). Canias PRDT03 saha davranışı Operasyonel Üretim Girişi'nde yaşar.

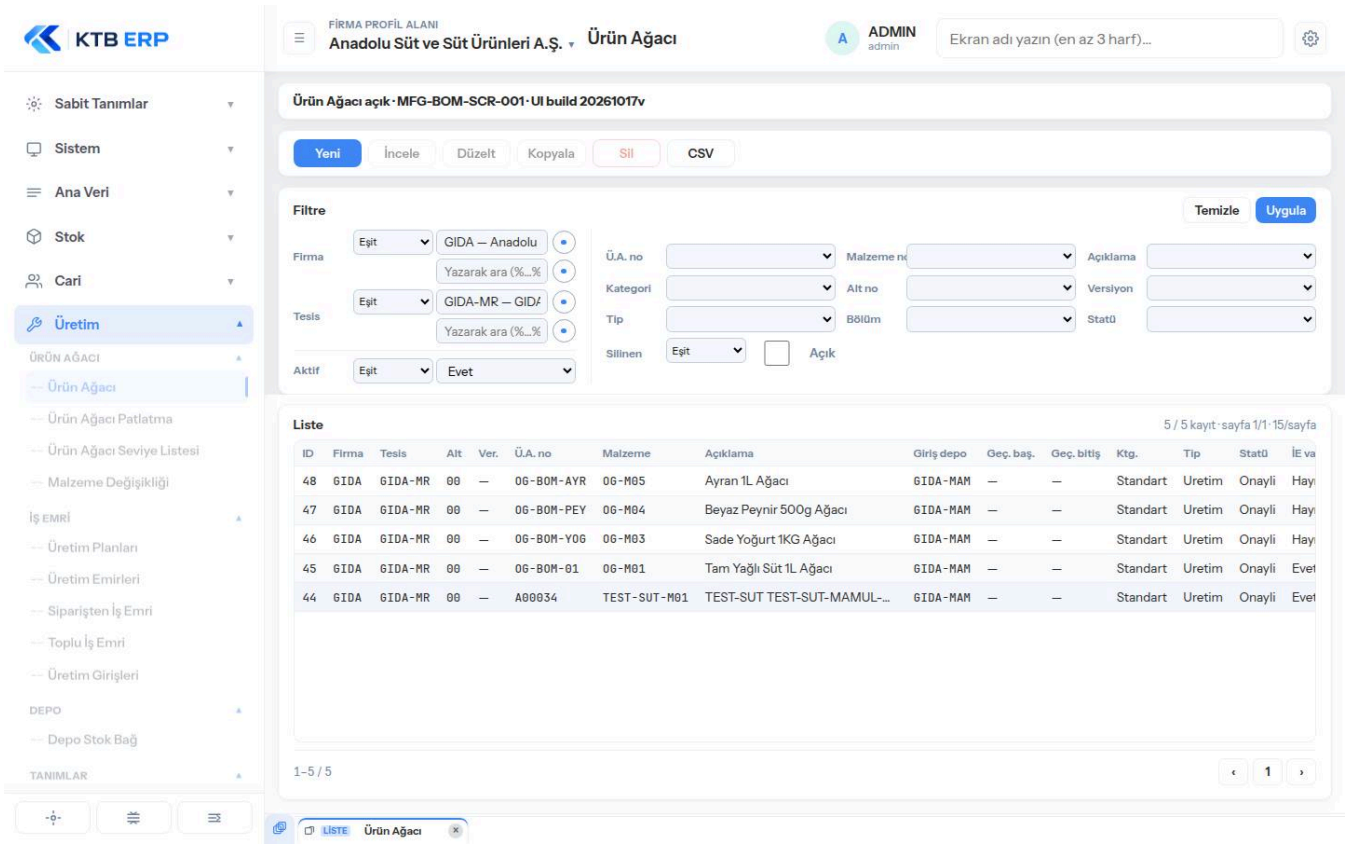
4. Ortak UI kuralları

Kural	Yeni hali
Liste / form scroll	Bağımsız dikey kaydırma
Satır Kaydet/Düzelt/Kopyala/Sil	Uyarı toast yok
Lookup (◯)	Kod + ad; gerekirse miktar / belge no
Plan başlangıç/bitiş	datetime (tarih + saat)
Belge zinciri	Belge Takip sekmesi + üst şerit

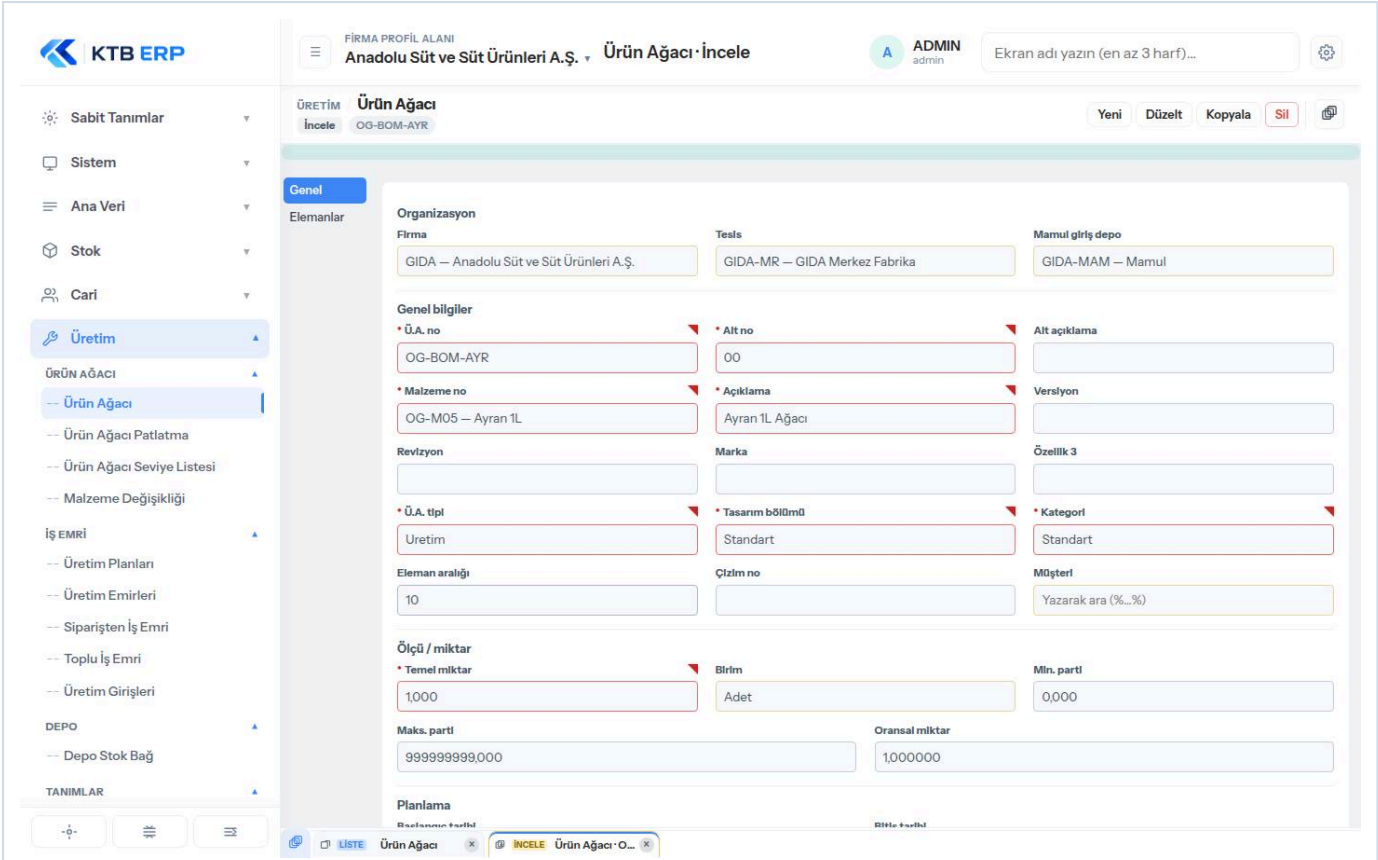
5. Ekranlar — hedef tanım ve görseller

5.1 Ürün Ağacı & Rota (master)

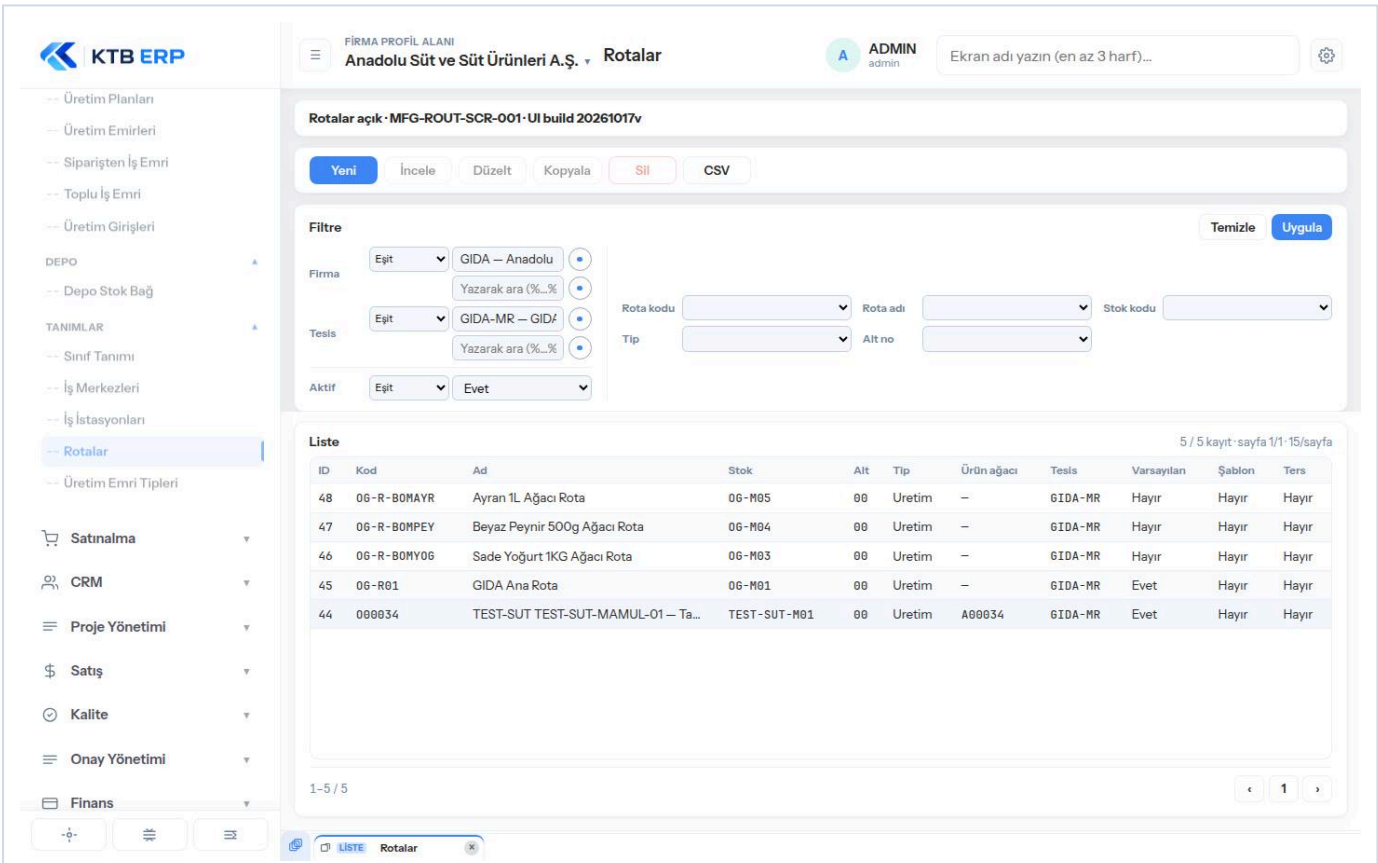
BOM ve rota, iş emrinin kopya kaynağıdır. Alternatif/varyant P2; patlatma / seviye / malzeme değişikliği korunur.



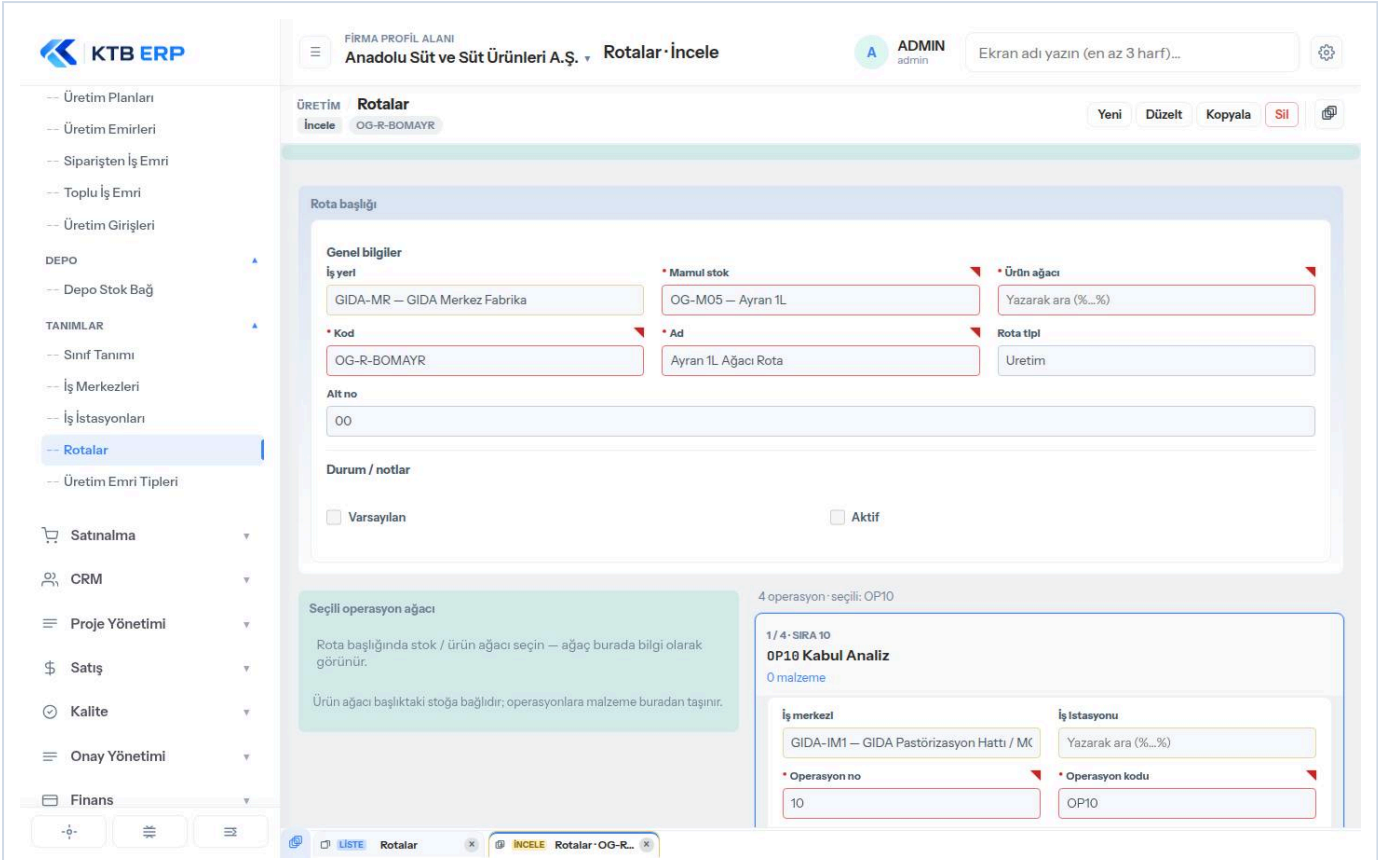
Ürün Ağacı — liste



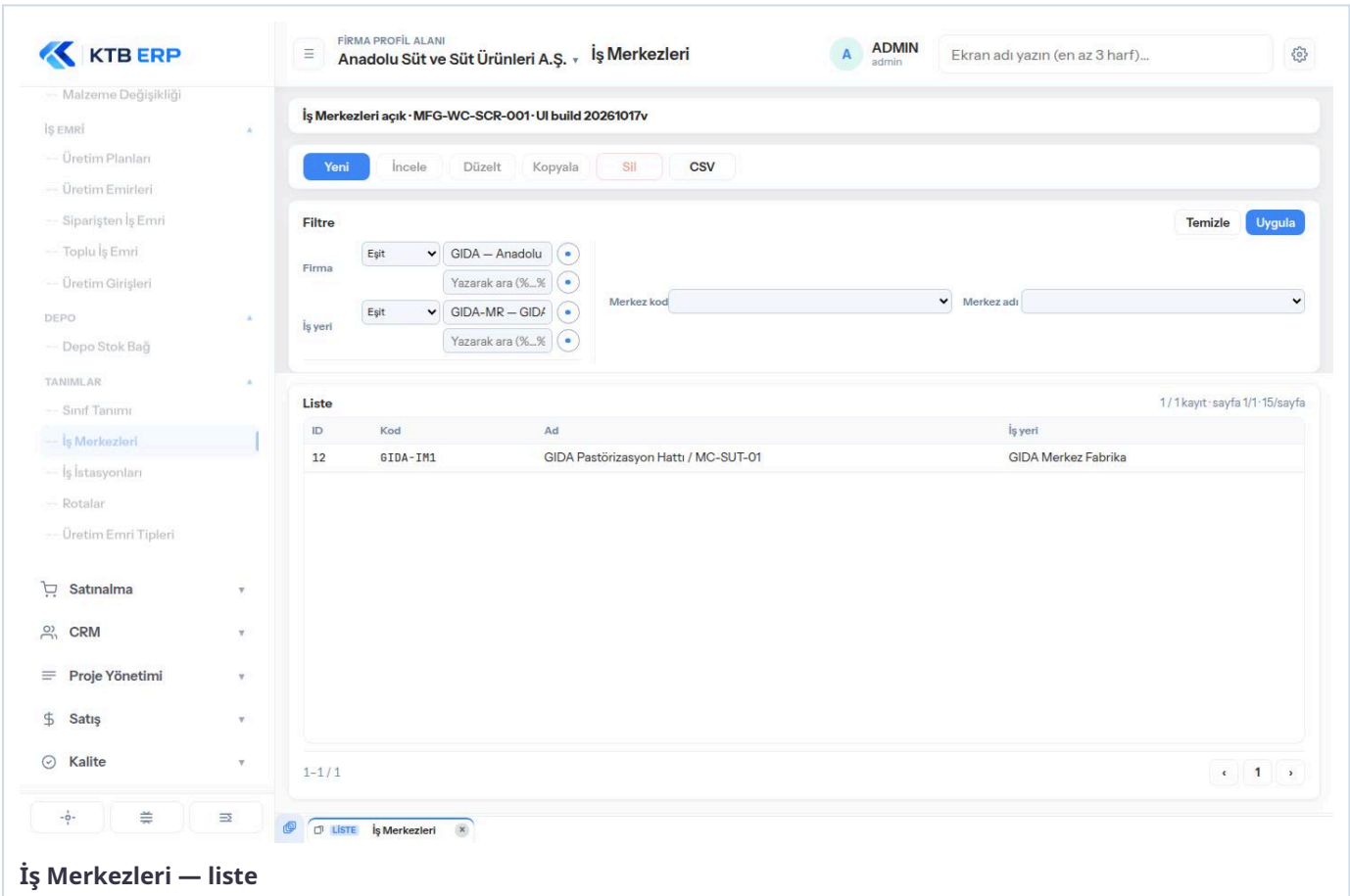
Ürün Ağacı — kayıt formu



Rotalar — liste



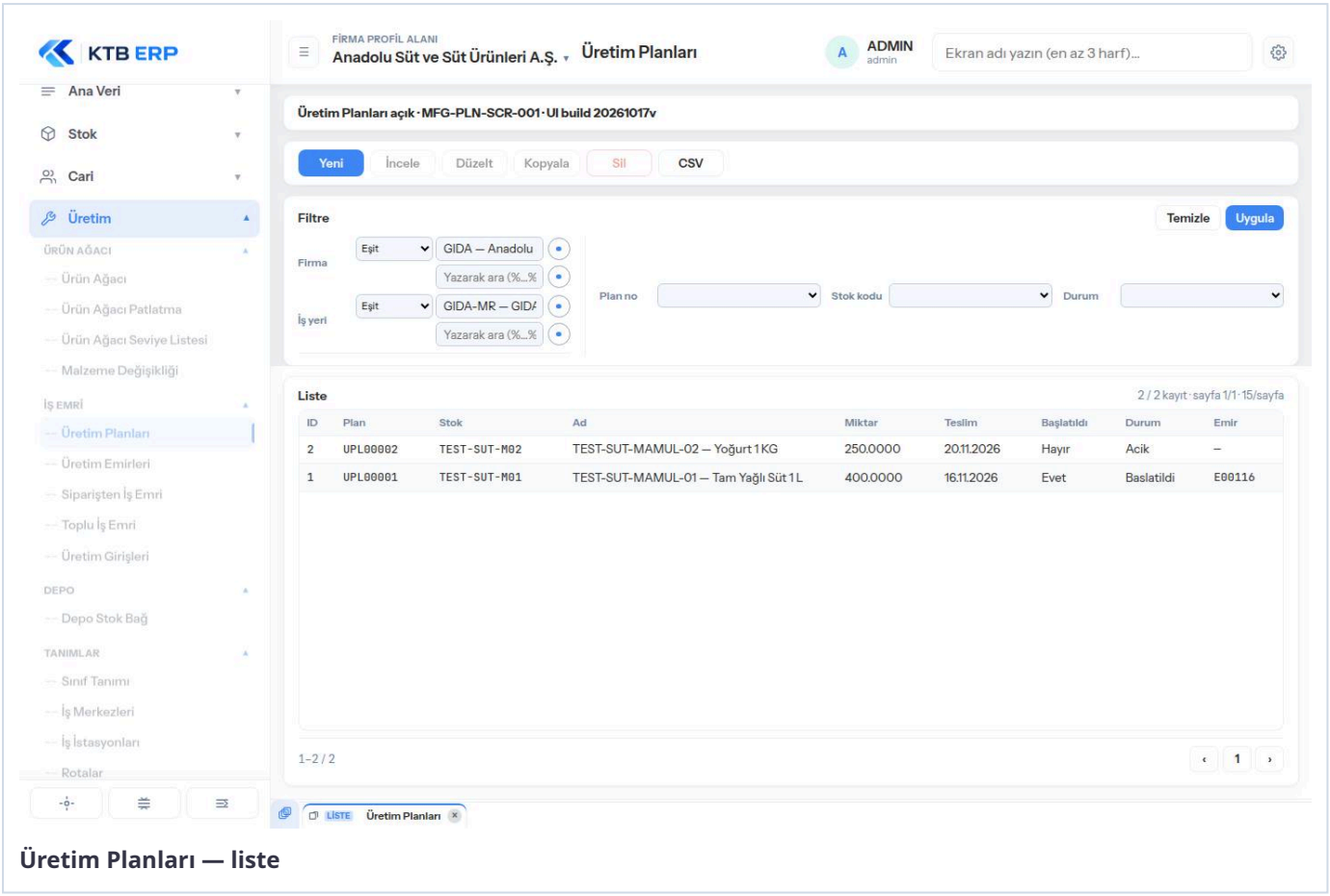
Rotalar — operasyon satırları



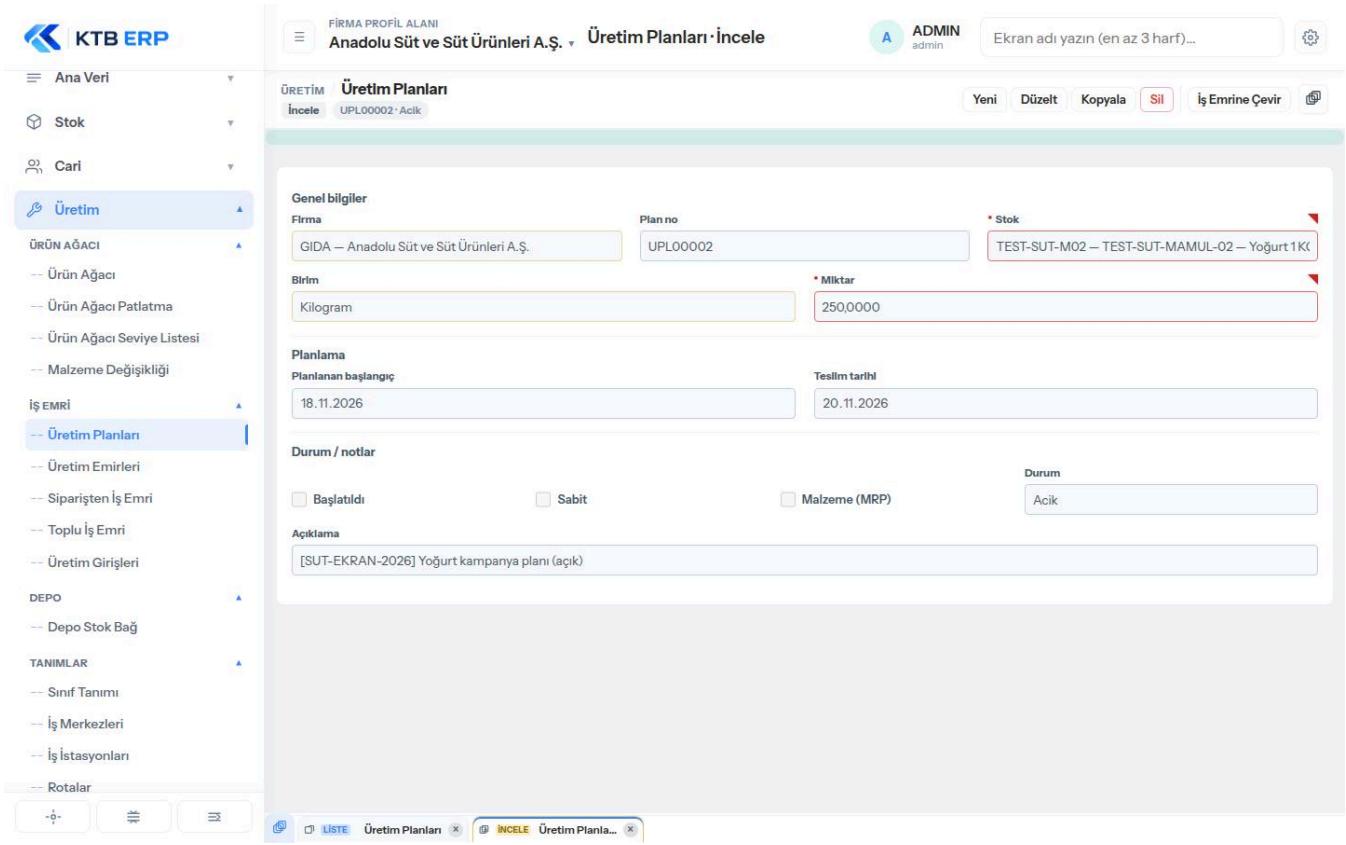
İş Merkezleri — liste

5.2 Üretim Planları (PRDT06 kaynağı)

MRP veya manuel plan → Başlatıldı → **Çevir** → iş emri. Önerilen miktar/tarih yönlendirir, zorlamaz.



Üretim Planları — liste

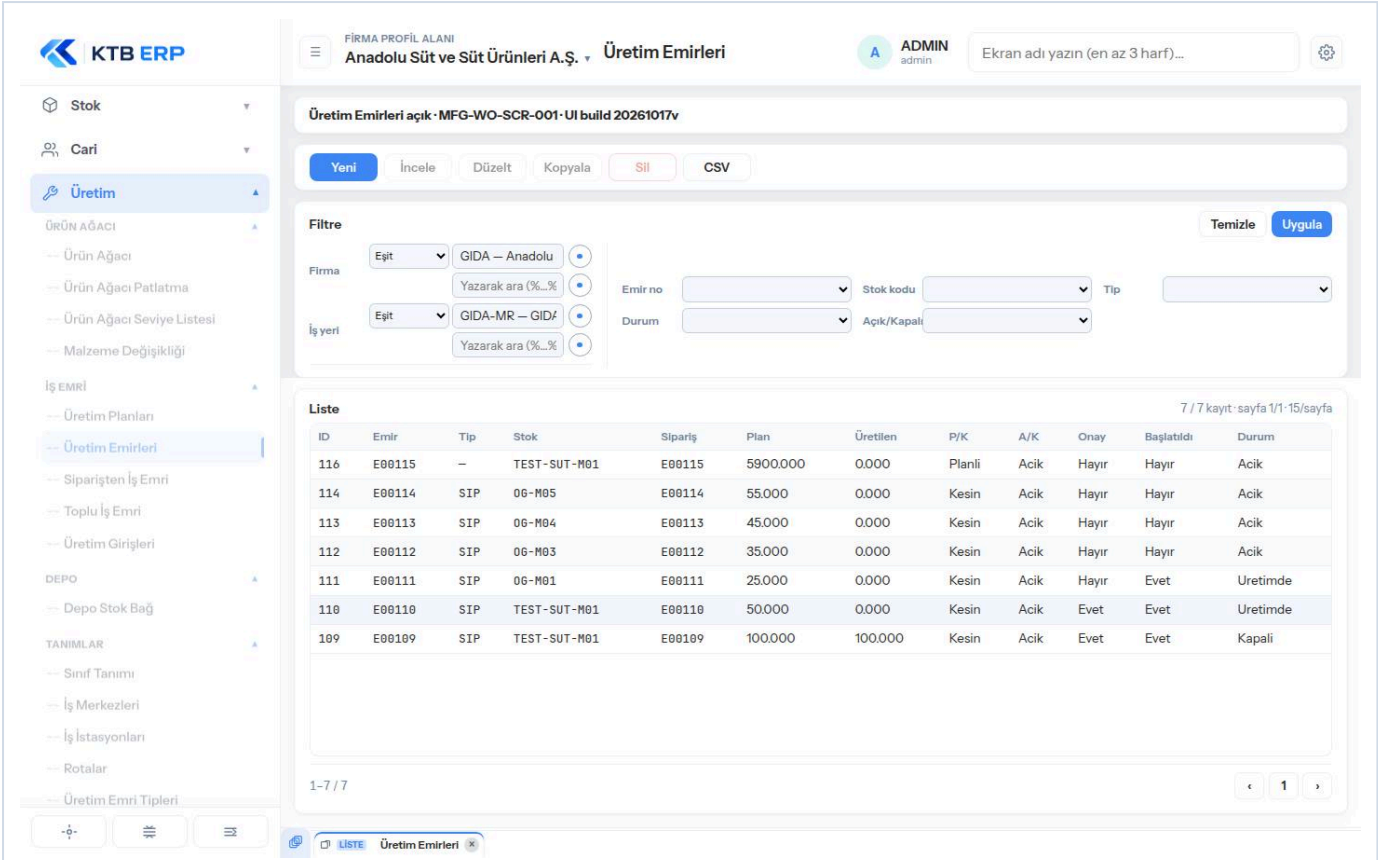


Üretim Planları — kayıt / çevir

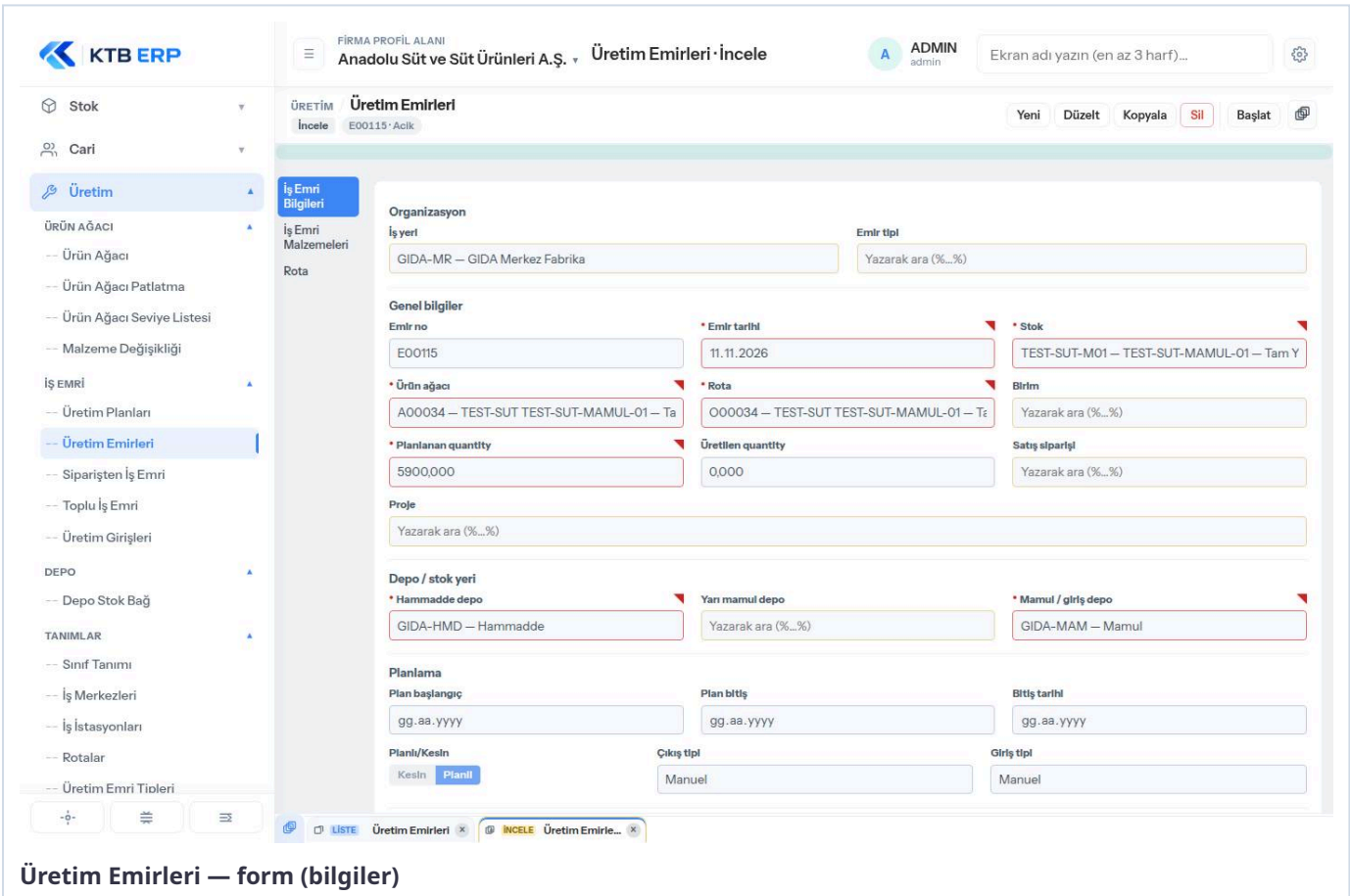
5.3 Üretim Emirleri (PRDT01 — ana kabuk)

Sekmeler: İş Emri Bilgileri · Malzemeler · Rota · Belge Takip (P0). Aksiyonlar: Onayla, Başlat, Malzemeleri Getir, BOM/Rota Uygula.

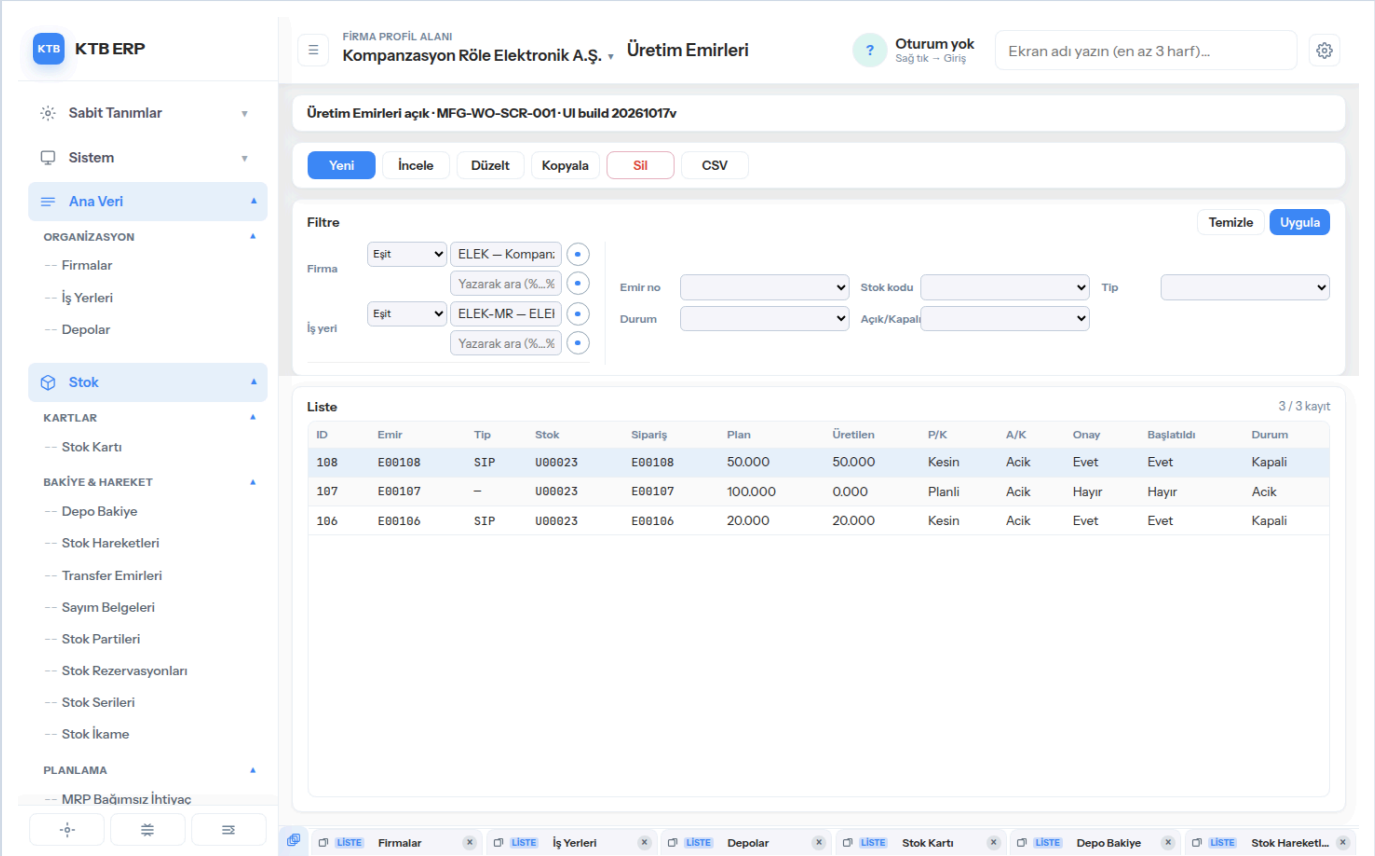
Grup	Alanlar
Organizasyon	İş yeri, emir tipi
Kimlik	Emir no, tarih, stok → BOM → rota, miktar, sipariş, proje
Depo	Hammadde / YM / mamul
Planlama	Plan başlangıç–bitiş (datetime), çıkış/giriş tipi
Durum	Açık/kapalı, onaylı, başlatıldı, …



Üretim Emirleri — liste



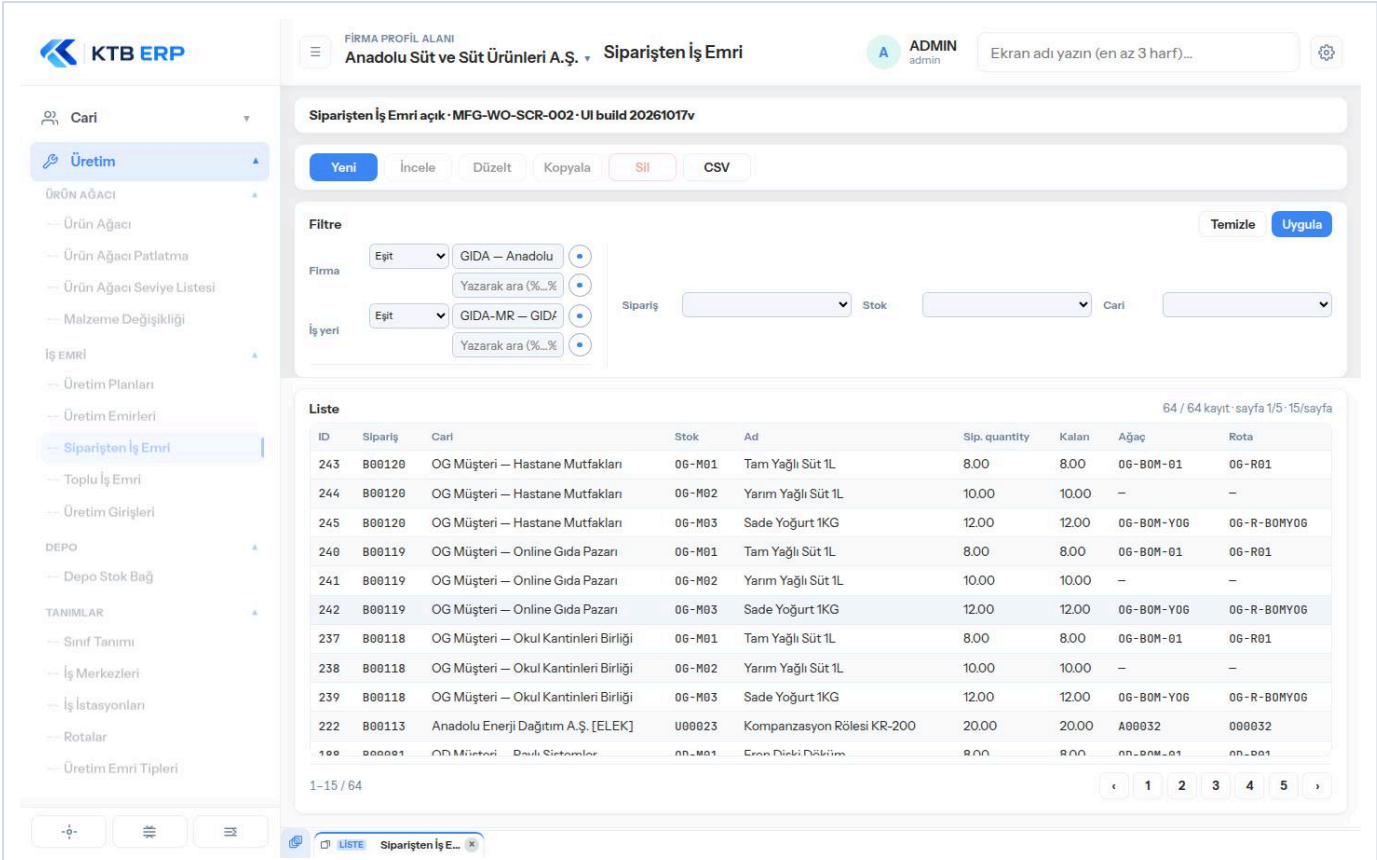
Üretim Emirleri — form (bilgiler)



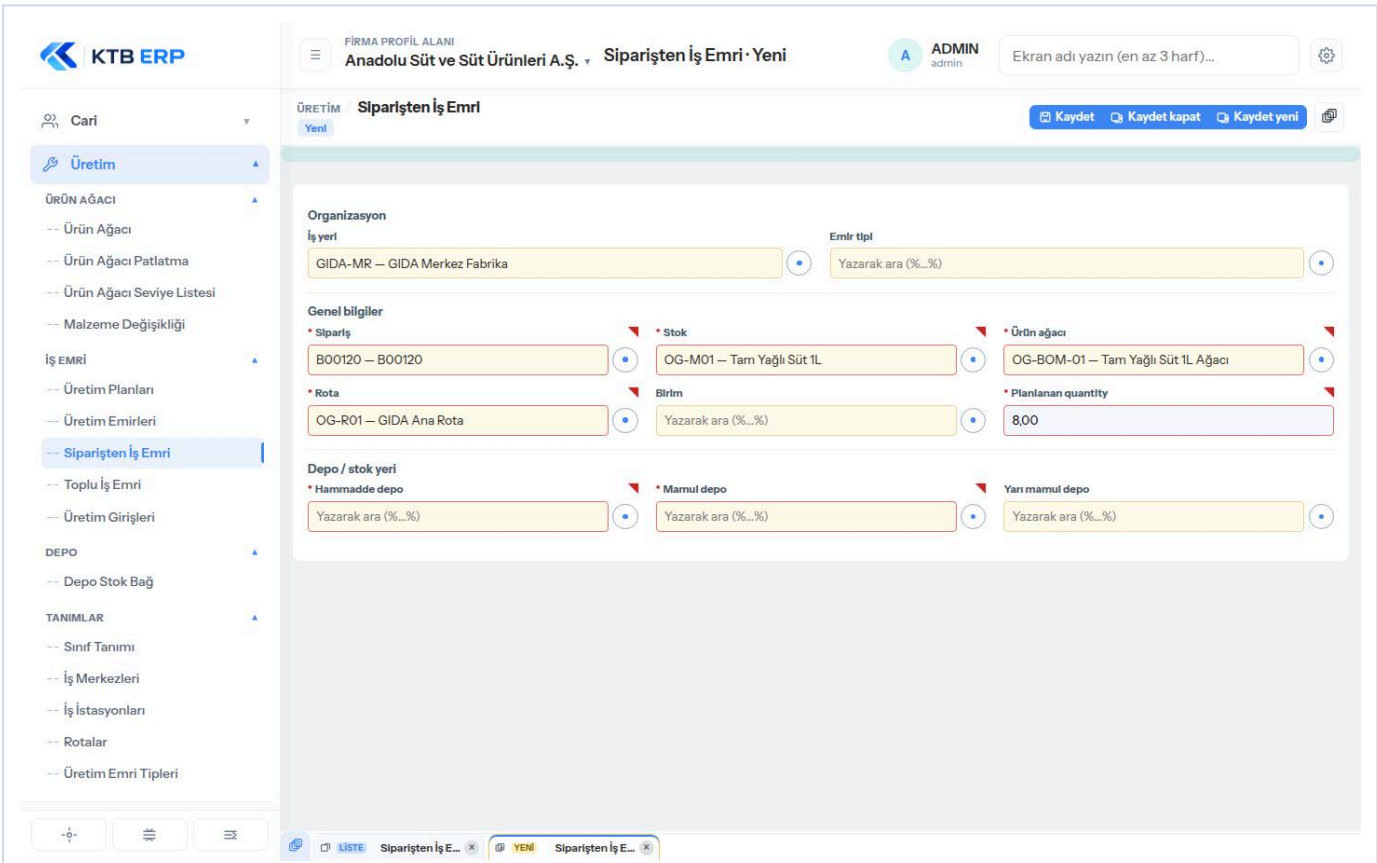
Üretim Emirleri — form (modül tanıtım çekimi)
Ek referans görsel.

5.4 Siparişten İş Emri (PRDT13)

1. Satış siparişi seç
2. Stok yalnız o sipariş satırlarından
3. Varsayılan BOM / rota / tip / miktar
4. İş emri no + plan datetime
5. Kaydet → Üretim Emirleri kaydı



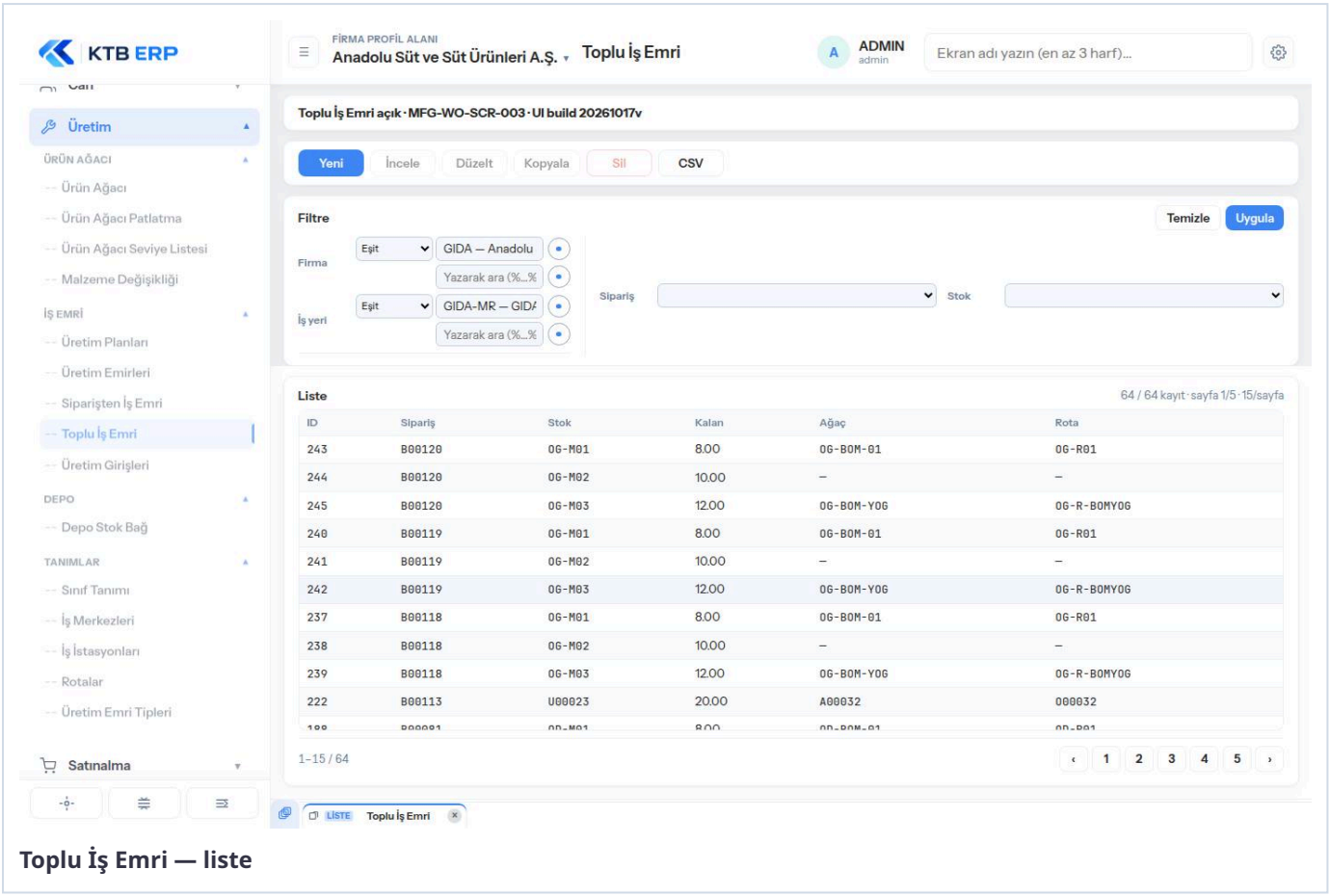
Siparişten İş Emri — aday listesi



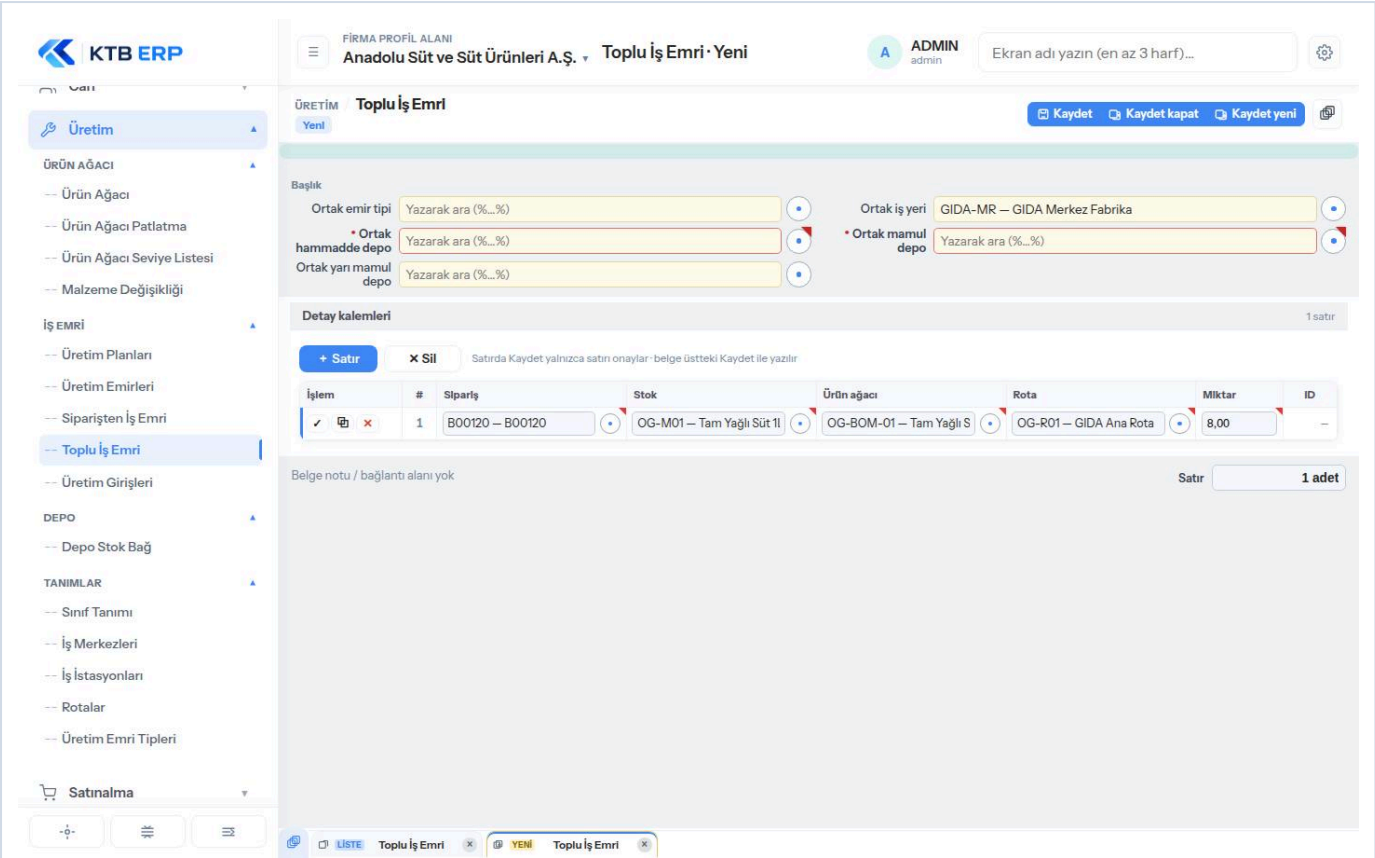
Siparişten İş Emri — oluşturma formu

5.5 Toplu İş Emri

Birden fazla sipariş satırından / plandan toplu IE oluşturma.



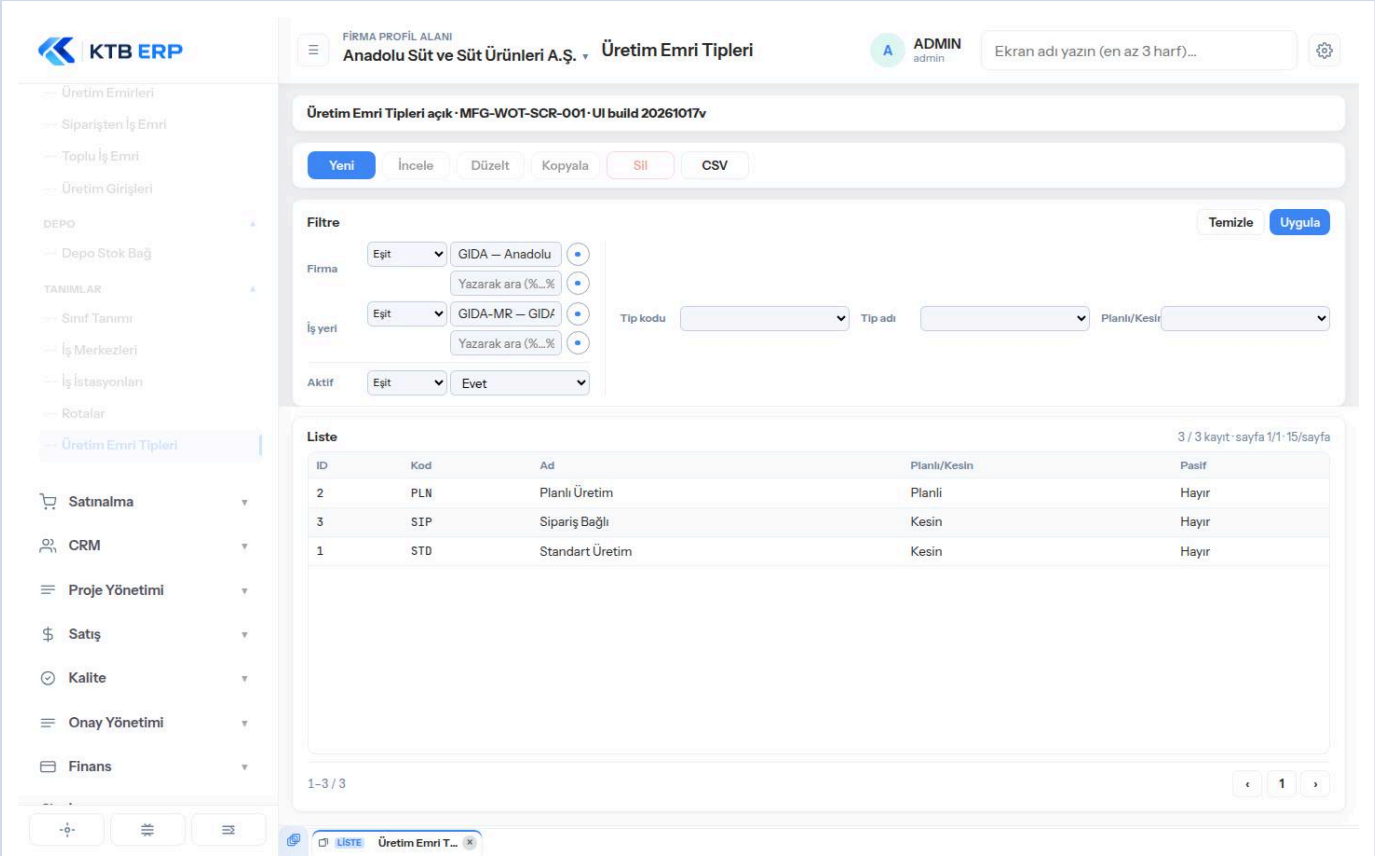
Toplu İş Emri — liste



Toplu İş Emri — kayıt

5.6 Üretim Emri Tipleri

NORMAL / SIP (P0); KOL / BIL / DEM (P2). Varsayılan çıkış/giriş tipi ve numaratör bağları.

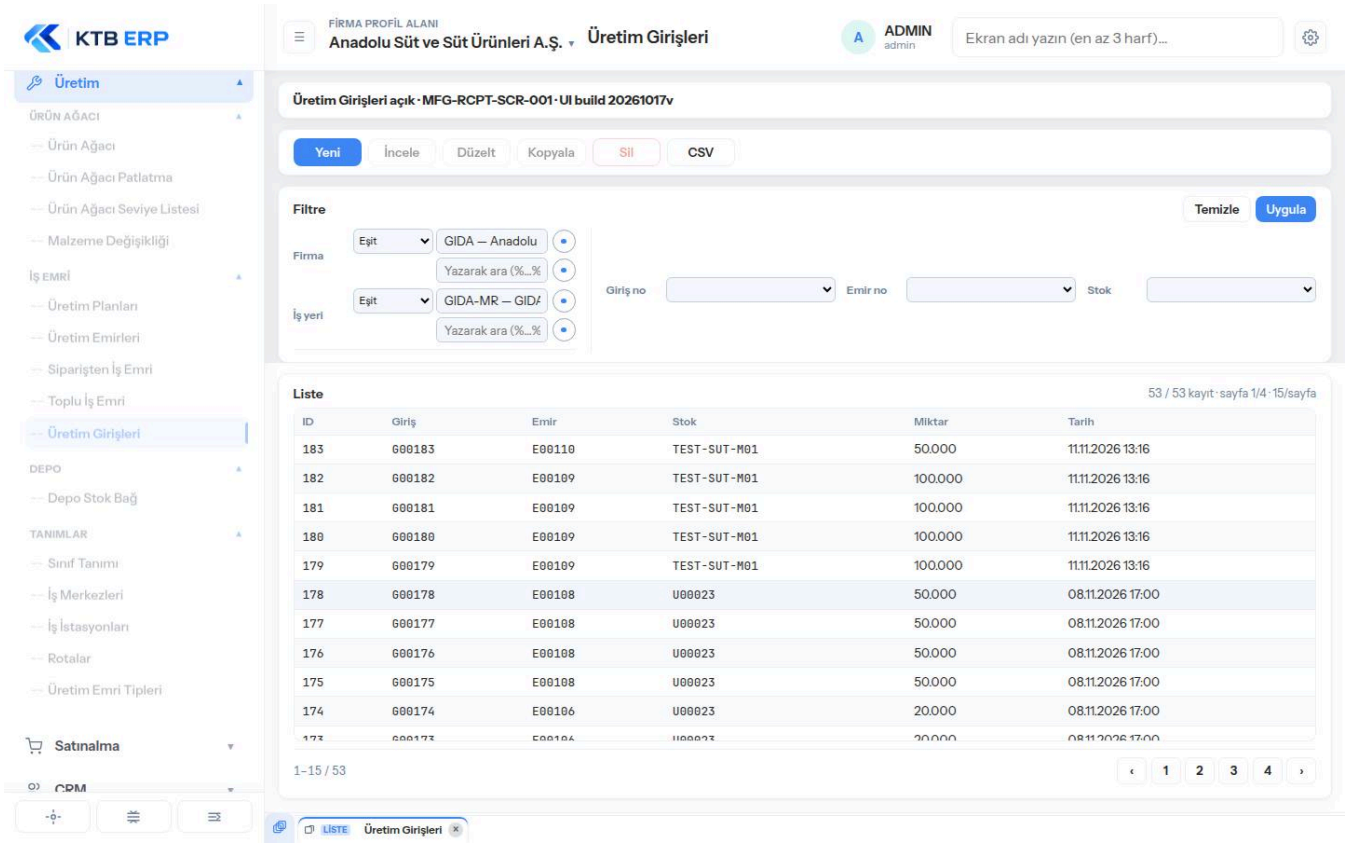


Üretim Emri Tipleri

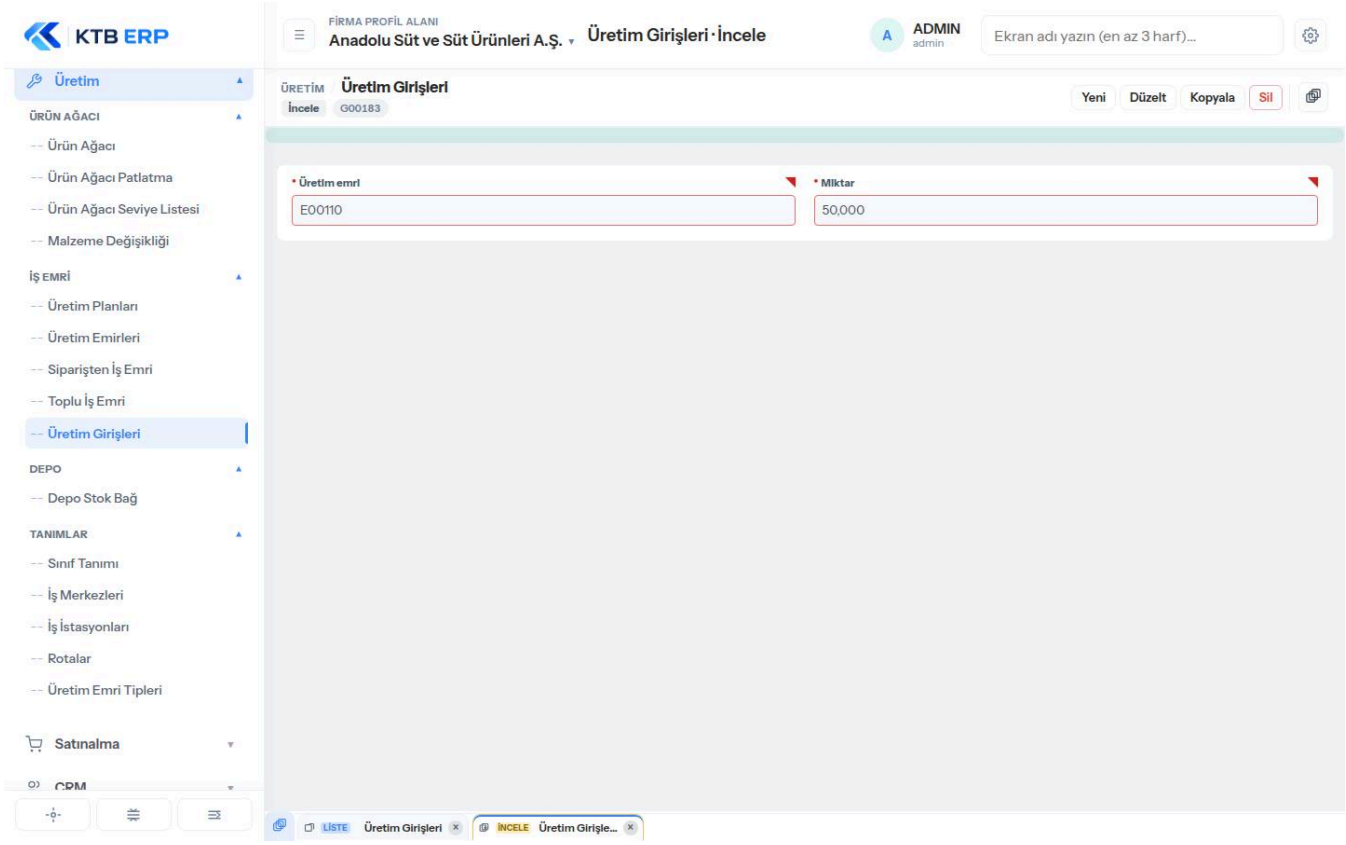
5.7 Operasyonel Üretim Girişi (PRDT02/03)

Operasyon onayı; oto emiş onay anında; operasyonel çıkış başlatırken (P1). Yönetim onayından ayrıdır.

Çıkış tipi	Davranış
OtoEmis	Onay miktarına orantılı otomatik stok çıkış
Operasyonel	Başlatırken çıkış (P1)
Manuel	Ayrı stok hareketi

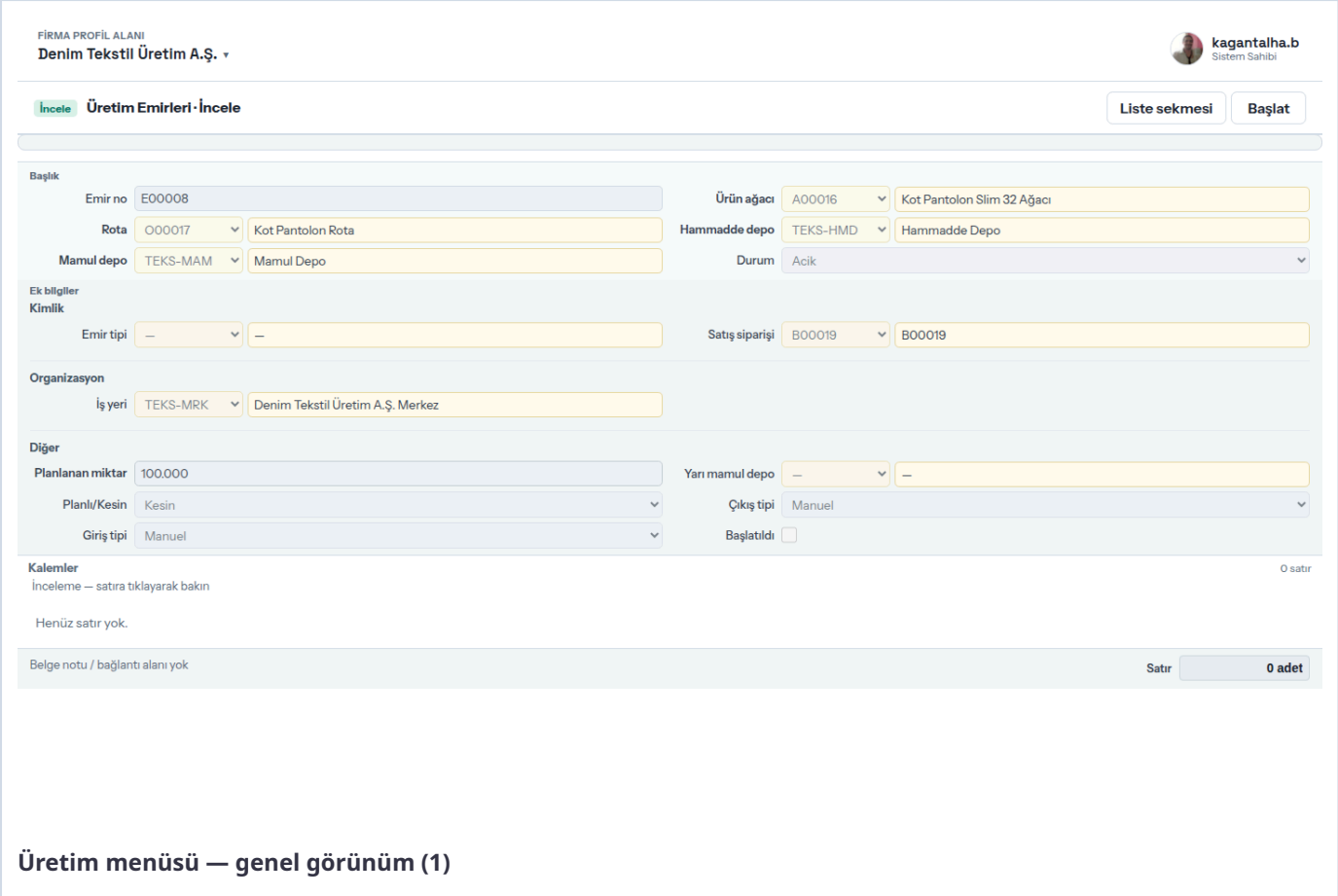


Operasyonel Üretim Girişi — liste

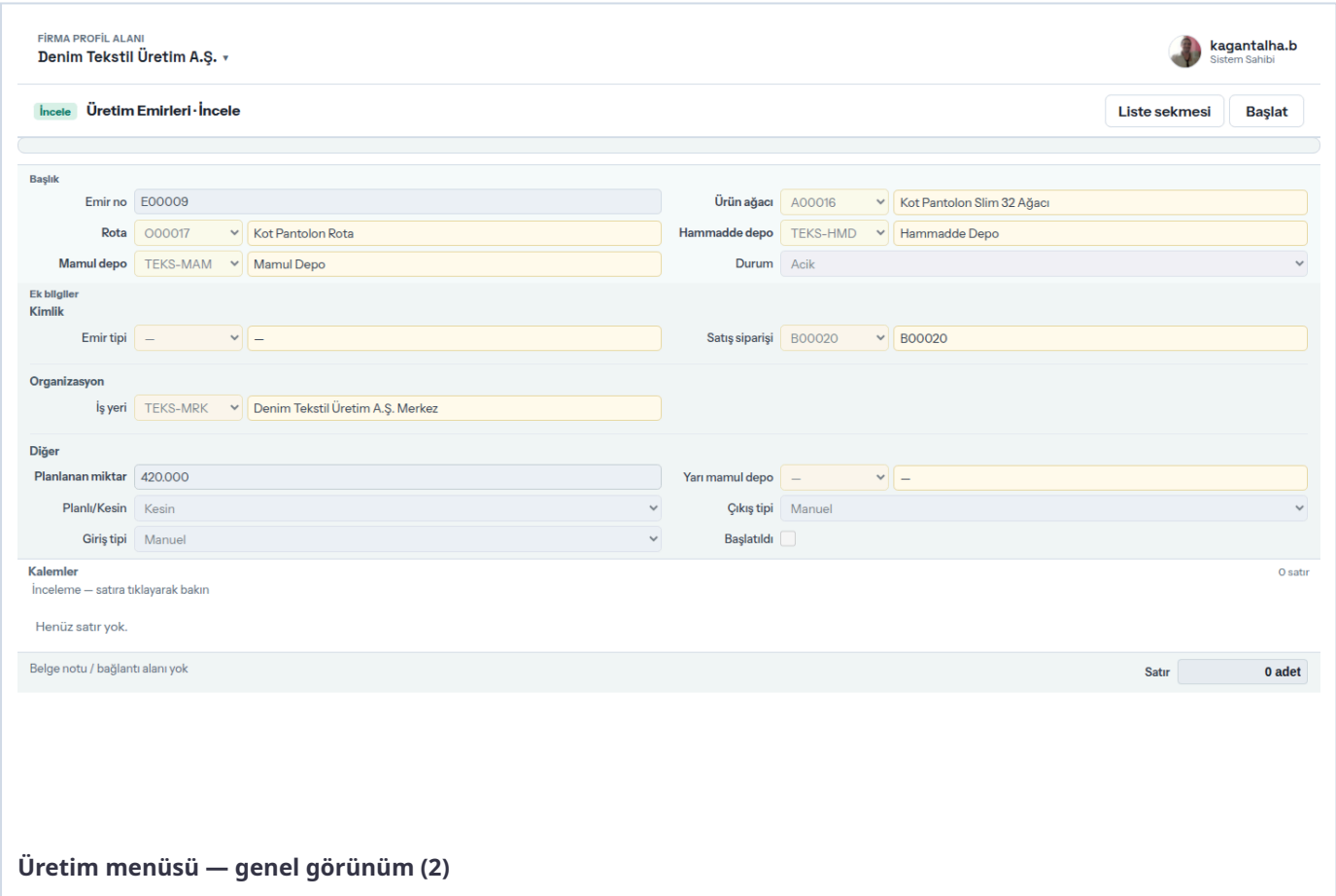


Operasyonel Üretim Girişi — kayıt

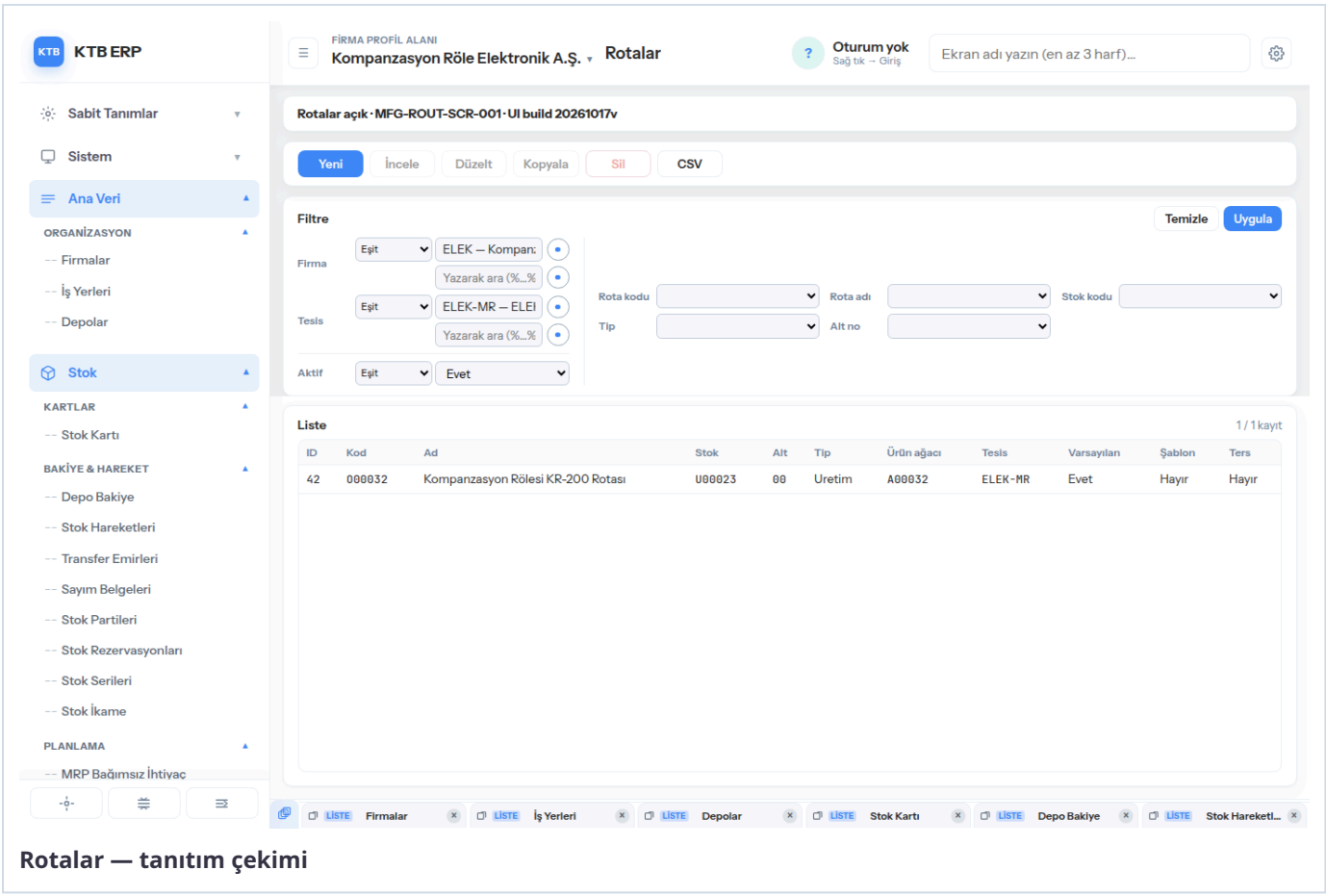
5.8 Menü / genel görünüm



Üretim menüsü — genel görünüm (1)

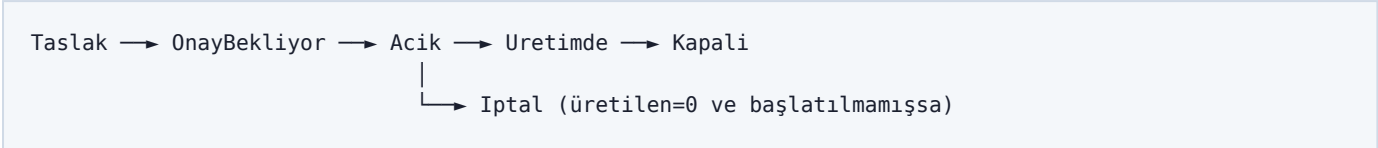


Üretim menüsü — genel görünüm (2)



Rotalar — tanıtım çekimi

6. Durum makinesi



Geçiş	Koşul	Etki
Onayla	Kurallar OK	is_approved, status=Acik
Başlat	Onaylı + Acik	is_started, status=Uretimde
Op onay	Başlatılmış (veya kural)	produced_quantity; emiş/giriş
Kapat	Üretilen ≥ plan veya manuel	Kapali

7. Stok ve kalite entegrasyonu

- Bakiye yalnız hareketten doğar.
- Oto emiş onay anında; operasyonel çıkış başlat anında; manuel ayrı belge.
- KK: üretim öncesi / onay sırasında / mamul girişte (GKK–CKK).
- IE oluştururken eksik malzeme uyarısı (P0); rezervasyon P1.

8. Ekranlar arası bağlantılar

Kaynak	Hedef	Tetik
Satış siparişi	Siparişten IE	Toolbar / bağlı ekran
Siparişten IE	Üretim Emirleri	Kayıt sonrası
Üretim planı	Üretim Emirleri	Çevir
Üretim Emirleri	Operasyonel Giriş	Bağlı ekran
Rota değişimi	Rota sekmesi	Otomatik
Malzemeleri Getir	Malzeme sekmesi	Buton
Op onay	Stok / KK	Sistem kuralı

9. Uygulama dalgaları ve kabul

Dalga	Odak	Çıktı
P0	Omurga	Belge takip, satır çıkış tipi + onay anı oto emiş, isim netliği, bağlantı testleri
P1	Onay derinliği	Düzeltme listesi, onay no, başlat/bitir, parti/seri, KK kancası
P2	Tip / fason / ağ	Kolektif–bileşik–demontaj, PRDT10, PRDT40, PRDT42
P3	CAP / analitik	Çizelgeleme, planlanan–gerçekleşen, WIP, maliyet

P0 kabul kriterleri

- Siparişten IE: stok filtresi + BOM/rota/tip + emir no + datetime
- Malzemeleri Getir + rota otodoldur
- Belge takip sekmesinde sipariş / plan / hareket linkleri
- Malzeme satırında çıkış tipi; OtoEmis onayda stok çıkışı
- İş Emri Onayı stok üretmez; Operasyonel giriş üretir
- Lookup kod+ad; bağımsız scroll; sessiz satır aksiyonları

Görseller mevcut KTB ERP canlı çekimlerinden alınmıştır (süt tam döngü / modül tanıtım / teks sunum). Hedef P0–P3 alanları dokümanda “hedef” olarak işaretlenmiştir; ekranlar mevcut omurgayı gösterir.